

Operações para Competitividade

Introdução ao Pensamento Enxuto
Lean Thinking

Objetivos da Aula

- Entender o conceito central de **Valor** na ótica do cliente.
- Compreender o propósito e a **essência do pensamento Lean**.
- Identificar **desperdícios** em processos simples do cotidiano.
- Aplicar princípios Lean básicos em situações reais.

Introdução ao Pensamento Lean

- “Fazer Mais com Menos, Criando Valor”



O que é Valor?

- Valor é tudo o que o cliente percebe como capaz de satisfazer suas necessidades e está disposto a pagar por isso, considerando a relação entre benefícios e custos percebidos.
- Nem tudo o que fazemos gera valor.
- Lean = buscar eliminar tudo o que não gera valor.
- **Pergunta:** O que realmente agrega valor ao que você consome?
E no que você faz?

A Essência do Lean

Origem: Toyota, década de 1950 (Taiichi Ohno e Shigeo Shingo).

Propósito: Produzir com qualidade, rapidez e sem desperdícios.

3 pilares fundamentais:

1. Valor – pelo olhar do cliente
2. Fluxo – processos sem interrupção
3. Melhoria Contínua (Kaizen) – sempre melhorar

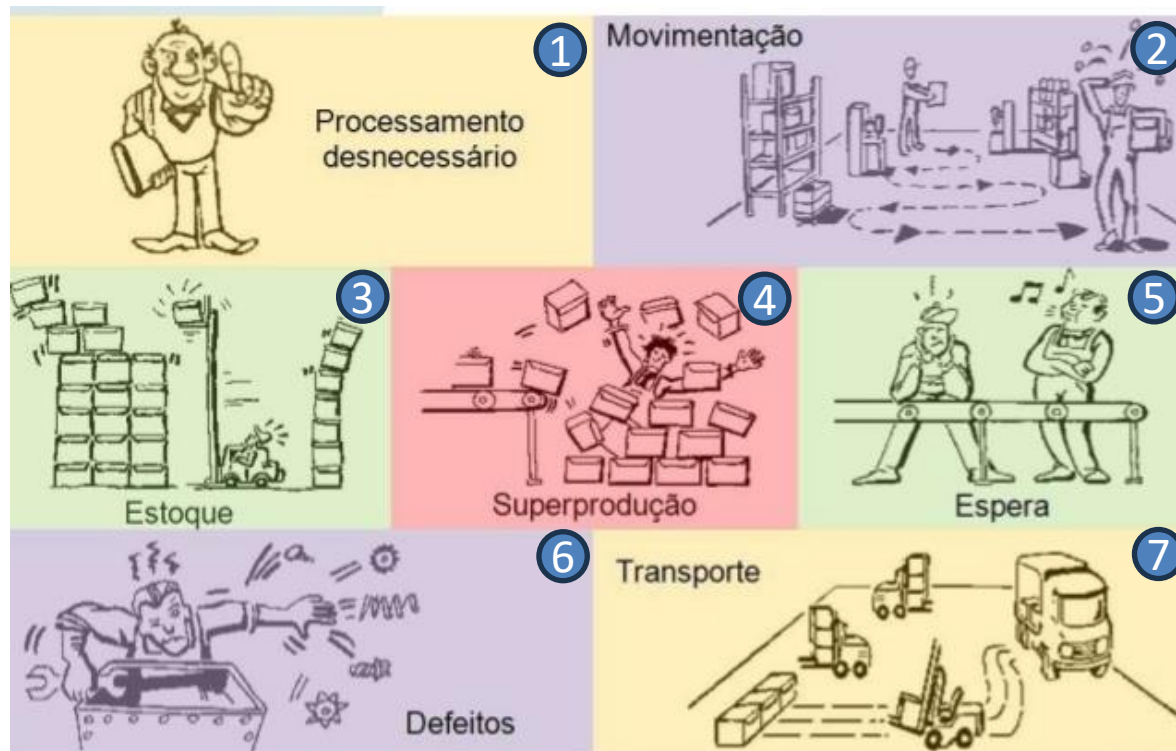
LEAN THINKING

PRINCÍPIOS DO PENSAMENTO LEAN! 8 DESPERDÍCIOS

**MUDA =
DESPERDÍCIO**

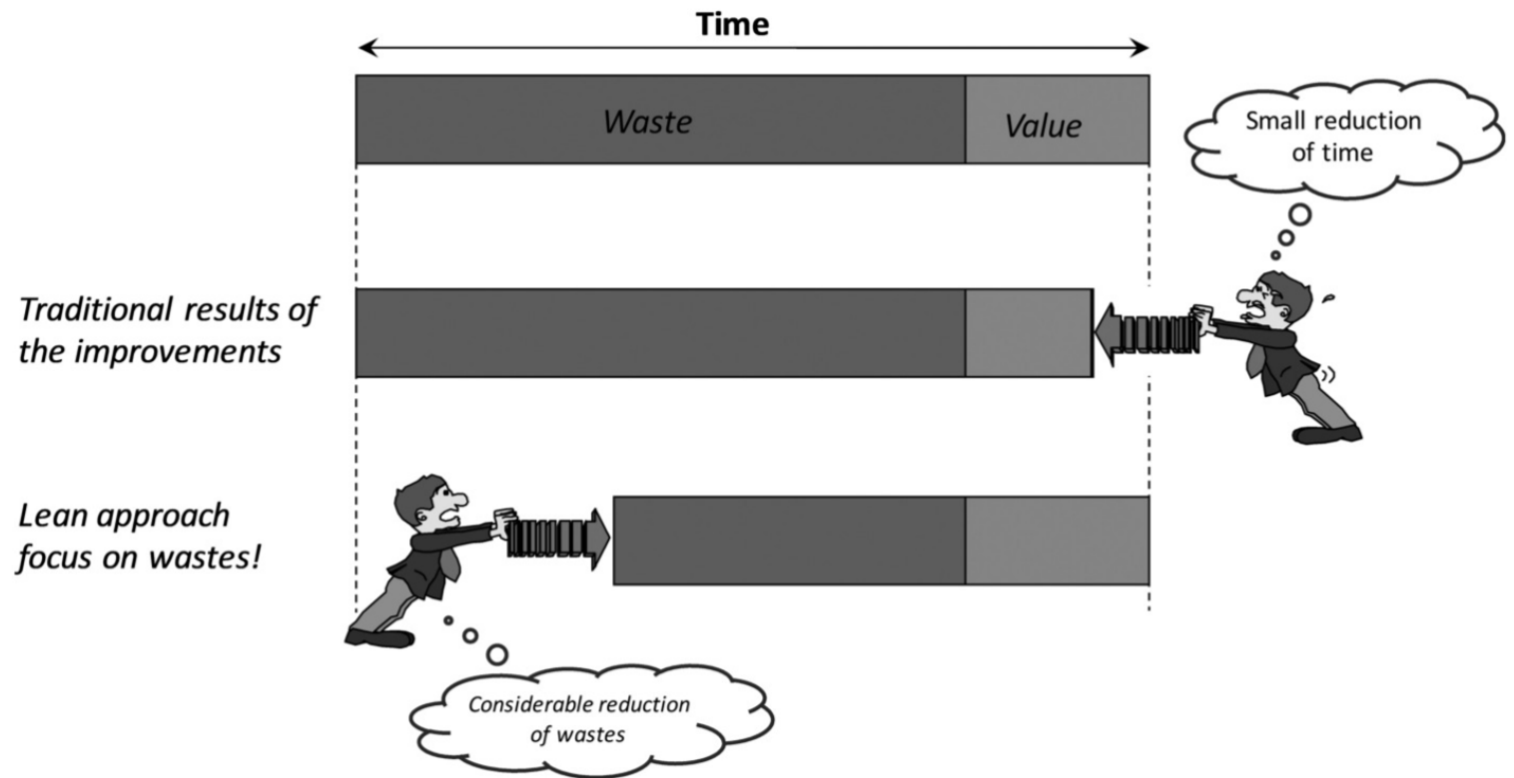
8

**POTENCIAL HUMANO
NÃO APROVEITADO**



Diferença entre a abordagem tradicional e Lean na melhoria

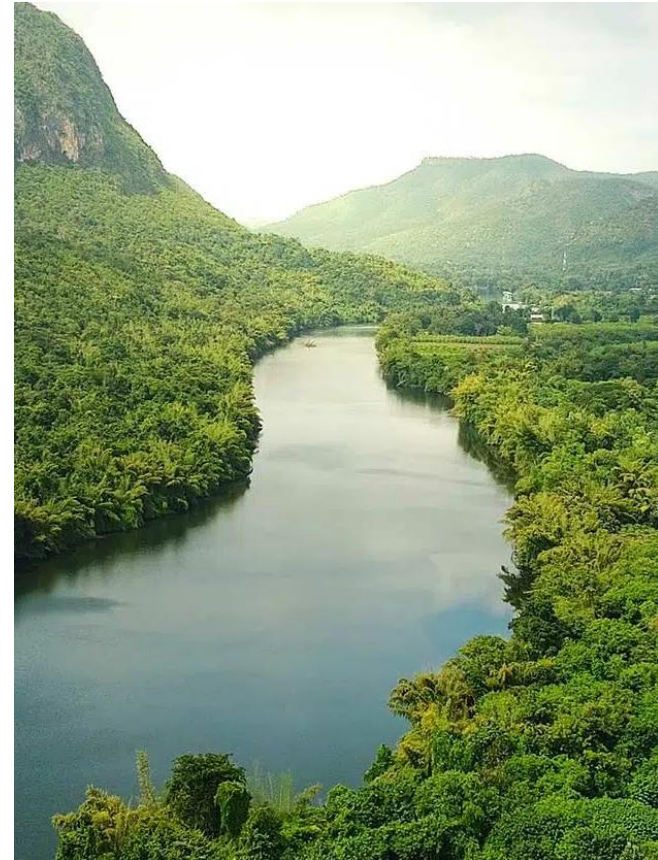
Desperdícios



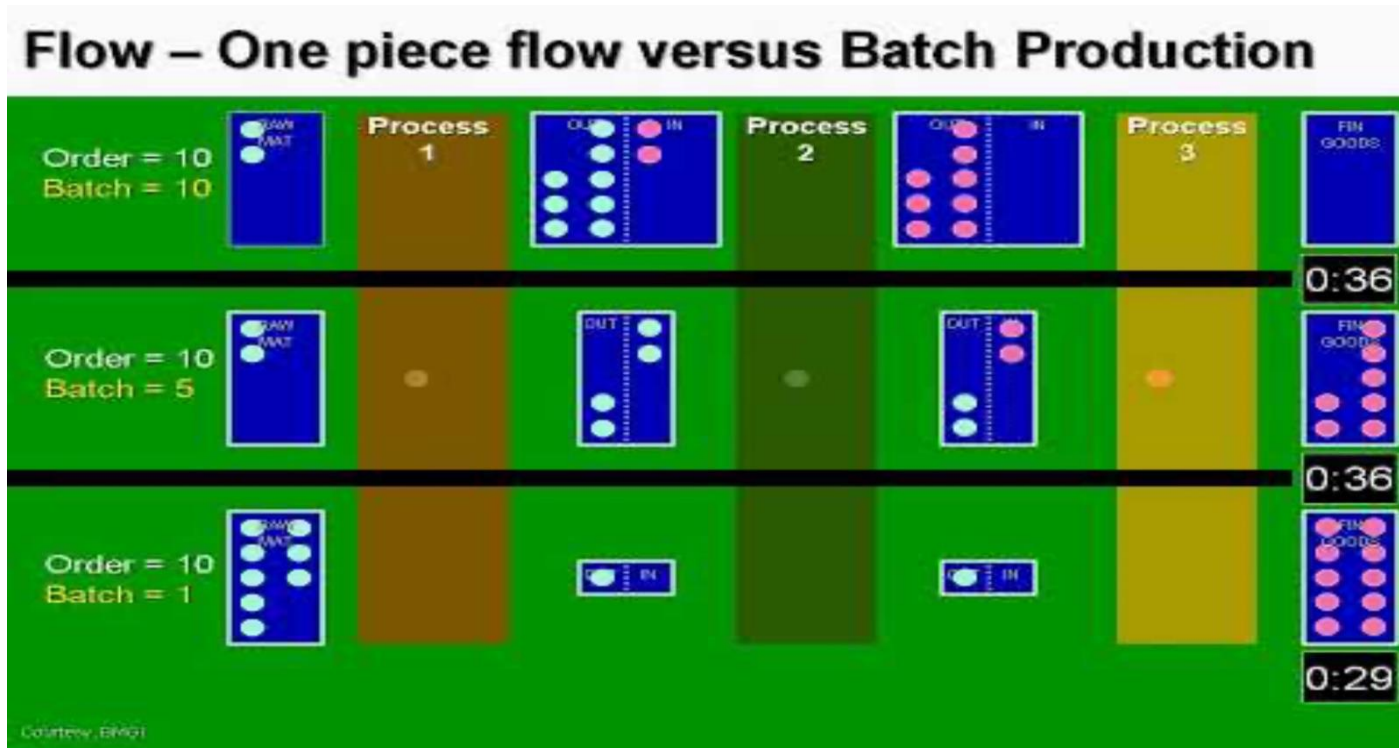
Fluxo – processos sem interrupção

O que é Fluxo?

- **Fluxo** é o movimento contínuo de produtos, informações ou serviços através de um processo.
- Quanto mais **interrupções, esperas e retrabalhos**, menor o fluxo.
- O objetivo Lean é criar um **fluxo suave e previsível**, onde cada etapa agrega valor.
- **Exemplo:** processo de pedir comida: pedido → preparo → entrega → consumo.
- Se o pedido atrasa ou o sistema cai, o fluxo é interrompido.

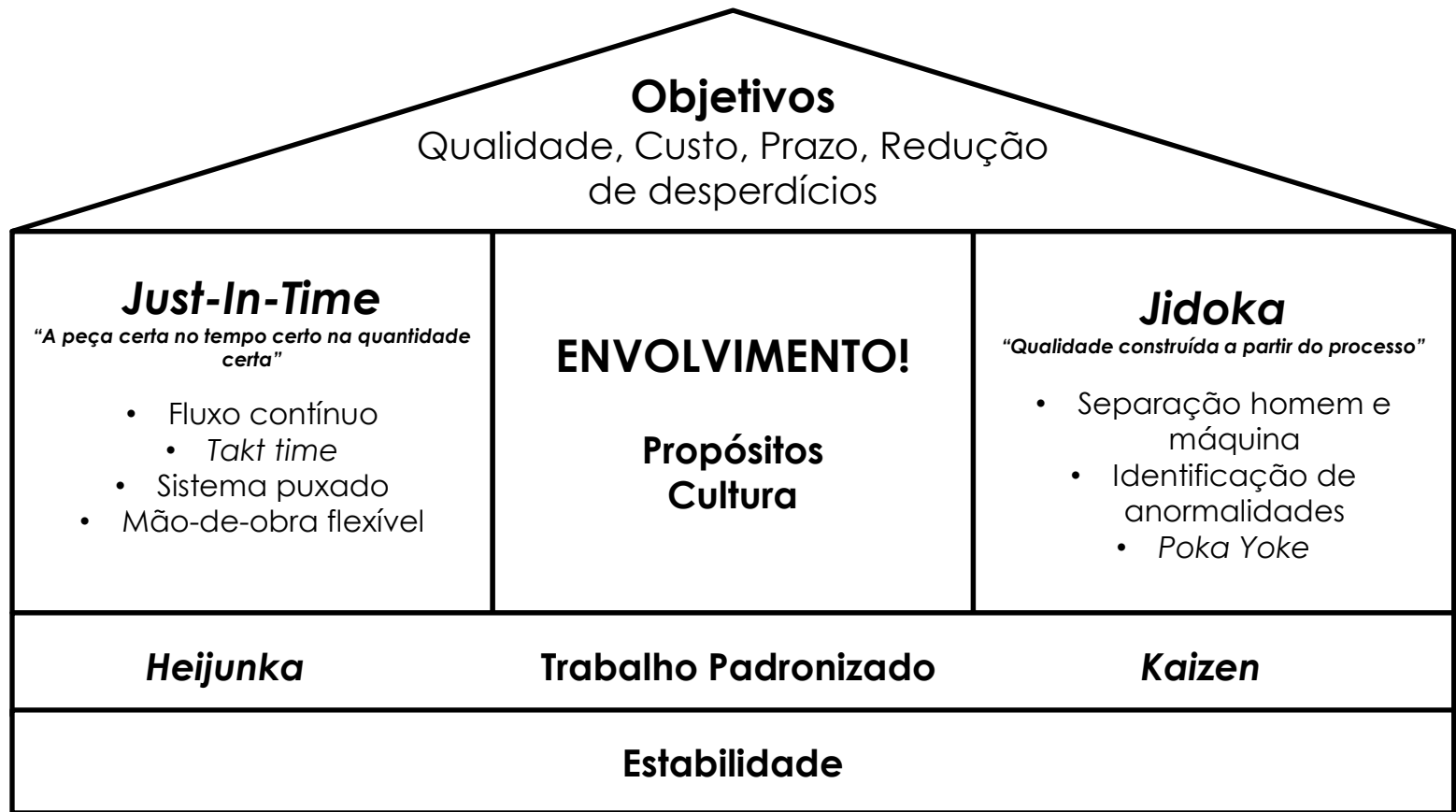


Fluxo – Lotes vs One-Piece Flow



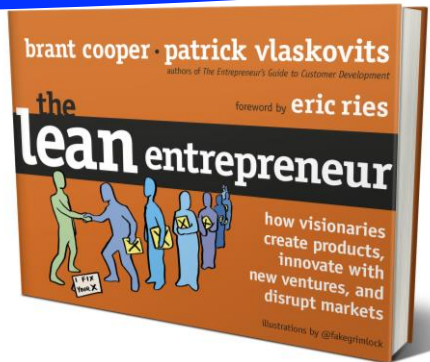
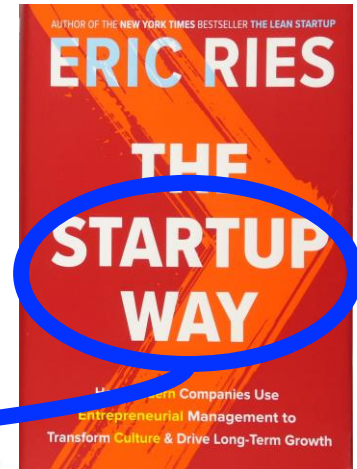
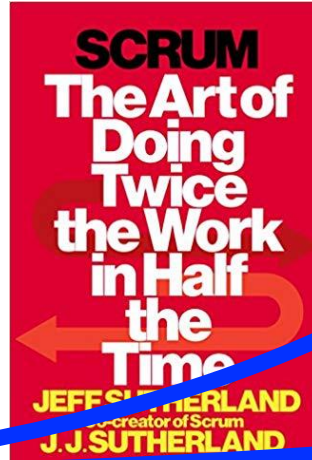
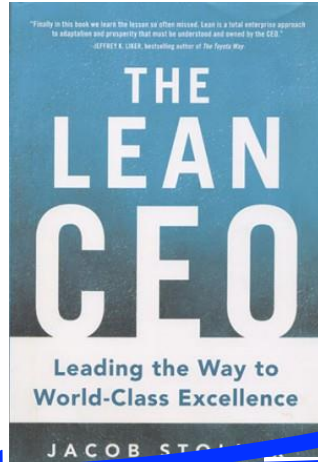
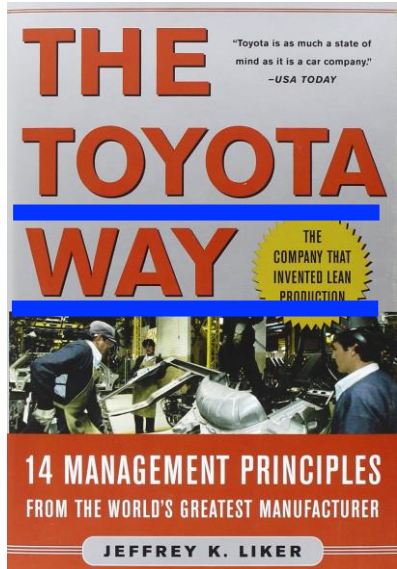
<https://www.youtube.com/watch?v=JoLHKSE8sfU>

PRINCÍPIOS GERAIS DA MENTALIDADE ENXUTA



CONTEXTO

ORIGEM!!



Do Lean ao Lean 4.0: Eficiência + Inovação

Lean Tradicional:

- Fazer **mais com menos** — eliminar desperdícios e focar no valor para o cliente.

Lean 4.0:

- Fazer **melhor com inteligência** — usar tecnologia (IoT, dados, IA, automação) para ampliar o pensamento Lean e criar **fluxos digitais e integrados**.

Inovação:

- Surge quando o Lean se une à tecnologia para **repensar processos, modelos de negócio e a experiência do cliente**.